

PRAKTEK

Berikut adalah perancangan studi kasus praktikum basis data yang lebih komprehensif menggunakan **multi-tabel (relasional)** dengan sistem studi kasus **Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)**.

Studi kasus ini melibatkan tabel relasional (dokter, pasien, pendaftaran, dan pembayaran) dan menerapkan keempat fungsi SQL yang diminta secara langsung dalam skenario bisnis nyata.

Modul Praktikum Basis Data: Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)

1. Skema Basis Data & Relasi Antar Tabel

Rancangan basis data terdiri dari 4 tabel utama:

1. **tabel dokter:** Menyimpan data dokter beserta spesialisasi dan tarif konsultasinya.
2. **tabel pasien:** Menyimpan data identitas pasien.
3. **tabel pendaftaran:** Menyimpan transaksi kunjungan pasien ke dokter (tabel relasi).
4. **tabel pembayaran:** Menyimpan rincian biaya pengobatan, obat, dan tindakan.

-- Buat Database

```
CREATE DATABASE db_rumahsakit;
```

```
USE db_rumahsakit;
```

-- 1. Tabel Dokter

```
CREATE TABLE dokter (  
  id_dokter INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nama_lengkap VARCHAR(100),  
  spesialisasi VARCHAR(50),  
  tarif_konsultasi DECIMAL(10,2),  
  tanggal_gabung DATE  
);
```

-- 2. Tabel Pasien

```
CREATE TABLE pasien (  
  id_pasien INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  no_rm VARCHAR(20),  
  nama_depan VARCHAR(50),  
  nama_belakang VARCHAR(50),  
  email_pasien VARCHAR(100),  
  tanggal_lahir DATE,  
  jenis_kelamin ENUM('L', 'P')  
);
```

-- 3. Tabel Pendaftaran (Kunjungan)

```
CREATE TABLE pendaftaran (  
  id_daftar INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_pasien INT,  
  id_dokter INT,  
  tanggal_kunjungan DATETIME,
```

```

status_pasien VARCHAR(30), -- 'BPJS', 'Umum', 'Asuransi'
FOREIGN KEY (id_pasien) REFERENCES pasien(id_pasien),
FOREIGN KEY (id_dokter) REFERENCES dokter(id_dokter)
);

-- 4. Tabel Pembayaran
CREATE TABLE pembayaran (
    id_bayar INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_daftar INT,
    biaya_obat DECIMAL(10,2),
    biaya_tindakan DECIMAL(10,2),
    diskon DECIMAL(5,2), -- dalam persentase (misal: 10.00 untuk 10%)
    FOREIGN KEY (id_daftar) REFERENCES pendaftaran(id_daftar)
);

-- --- INSERT DATA DUMMY ---
INSERT INTO dokter VALUES
(1, 'dr. budi santoso, Sp.A', 'Anak', 200000.00, '2019-05-12'),
(2, 'dr. siti rahmawati, Sp.PD', 'Penyakit Dalam', 250000.00, '2017-03-20'),
(3, 'dr. andi wijaya, Sp.B', 'Bedah', 350000.00, '2021-11-05');

INSERT INTO pasien VALUES
(1, 'RM-001', 'eko', 'prasetyo', 'EKO.PRASETYO@gmail.com', '1992-04-15', 'L'),
(2, 'RM-002', 'dewi', 'lestari', 'DEWI.LESTARI@yahoo.com', '1985-09-22', 'P'),
(3, 'RM-003', 'Rian', 'Hidayat', 'RIAN.HIDAYAT@mail.com', '2000-12-10', 'L');

INSERT INTO pendaftaran VALUES
(1, 1, 1, '2026-03-01 09:30:00', 'Umum'),
(2, 2, 2, '2026-03-02 10:15:00', 'BPJS'),
(3, 3, 3, '2026-03-03 14:00:00', 'Asuransi');

INSERT INTO pembayaran VALUES
(1, 1, 150000.00, 300000.00, 0.00),
(2, 2, 75000.00, 150000.00, 100.00), -- BPJS diskon 100%
(3, 3, 250000.00, 500000.00, 15.00);

```

2. Implementasi Kumpulan Query Studi Kasus

Berikut adalah implementasi query SQL multi-tabel yang mencakup 4 materi pada modul Anda:

1. Fungsi Karakter (String)

Studi Kasus: Tampilkan laporan data pasien dengan format: nomor rekam medis, gabungan nama lengkap (huruf kapital di awal / *proper case* atau digabung dengan format rapi), serta email pasien yang diubah menjadi huruf kecil (LOWER) beserta panjang karakter email tersebut.

```

SELECT
    p.no_rm,
    CONCAT(UPPER(p.nama_depan), ' ', UPPER(p.nama_belakang)) AS
nama_lengkap_kapital,
    LOWER(p.email_pasien) AS email_bersih,
    LENGTH(p.email_pasien) AS panjang_karakter_email
FROM pasien p;

```

2. Fungsi Tanggal (Date)

Studi Kasus: Hitung umur pasien saat ini berdasarkan tanggal lahirnya (tanggal_lahir) terhadap tanggal hari ini, serta tampilkan berapa tahun masa kerja dokter sejak tanggal bergabung (tanggal_gabung).

-- Menghitung Umur Pasien dan Masa Kerja Dokter

```

SELECT
    CONCAT(p.nama_depan, ' ', p.nama_belakang) AS nama_pasien,
    p.tanggal_lahir,
    TIMESTAMPDIFF(YEAR, p.tanggal_lahir, CURDATE()) AS umur_pasien_tahun,
    d.nama_lengkap AS nama_dokter,
    DATEDIFF(CURDATE(), d.tanggal_gabung) DIV 365 AS masa_kerja_dokter_tahun
FROM pendaftaran pd
JOIN pasien p ON pd.id_pasien = p.id_pasien
JOIN dokter d ON pd.id_dokter = d.id_dokter;

```

3. Fungsi Numerik

Studi Kasus: Hitung total tagihan kotor (tarif_konsultasi + biaya_obat + biaya_tindakan), lalu terapkan fungsi pembulatan (ROUND / CEIL) serta cari nilai akar kuadrat dari total biaya obat sebagai variabel analisis statistik internal rumah sakit.

```

SELECT
    p.no_rm,
    CONCAT(p.nama_depan, ' ', p.nama_belakang) AS nama_pasien,
    d.tarif_konsultasi,
    pb.biaya_obat,
    pb.biaya_tindakan,
    -- Fungsi Numerik: Penjumlahan dan Pembulatan ke ribuan terdekat (-3)
    ROUND((d.tarif_konsultasi + pb.biaya_obat + pb.biaya_tindakan), -3) AS
total_tagihan_bulat,
    -- Fungsi Numerik: SQRT untuk analisis statistik obat
    ROUND(SQRT(pb.biaya_obat), 2) AS analisis_akar_obat
FROM pendaftaran pd
JOIN pasien p ON pd.id_pasien = p.id_pasien
JOIN dokter d ON pd.id_dokter = d.id_dokter
JOIN pembayaran pb ON pd.id_daftar = pb.id_daftar;

```

4. Ekspresi Kondisional (CASE WHEN)

Studi Kasus: Berdasarkan status pembayaran atau jenis penjamin pasien dan total biaya akhir, tentukan kategori kelas tagihan ("Ekonomis", "Standar", atau "VIP") serta tentukan status subsidi pemerintah.

```
SELECT
    p.no_rm,
    CONCAT(p.nama_depan, ' ', p.nama_belakang) AS nama_pasien,
    pd.status_pasien,
    (d.tarif_konsultasi + pb.biaya_obat + pb.biaya_tindakan) AS total_biaya,
    -- Ekspresi Kondisional 1: Kategori Kelas Tagihan
    CASE
        WHEN (d.tarif_konsultasi + pb.biaya_obat + pb.biaya_tindakan) > 700000 THEN
            'Kelas VIP'
        WHEN (d.tarif_konsultasi + pb.biaya_obat + pb.biaya_tindakan) BETWEEN 400000
            AND 700000 THEN 'Kelas Standar'
        ELSE 'Kelas Ekonomis'
    END AS kategori_biaya,
    -- Ekspresi Kondisional 2: Keterangan Subsidi
    CASE
        WHEN pb.diskon >= 100 THEN 'Disubsidi Penuh (BPJS)'
        WHEN pb.diskon > 0 THEN 'Disubsidi Sebagian'
        ELSE 'Mandiri / Umum'
    END AS keterangan_subsidi
FROM pendaftaran pd
JOIN pasien p ON pd.id_pasien = p.id_pasien
JOIN dokter d ON pd.id_dokter = d.id_dokter
JOIN pembayaran pb ON pd.id_daftar = pb.id_daftar;
```